DOI:10.16239/j.cnki.0468-155x.2023.01.003

钱塘江涌潮影响因素研究

潘存鸿[1,2],郑君[1,2],胡成飞[1,2],潘冬子[1,2]
(1.浙江省水利河口研究院(浙江省海洋规划设计研究院),浙江 杭州 310020;
2.浙江省河口海岸重点实验室,浙江 杭州 310020)

摘要:钱塘江涌潮影响因素研究对保护涌潮和涌潮防灾具有重要意义。基于长系列实测水文、地形资料,系统分析了潮汐、径流、河床等自然因素以及治江缩窄、流域建库等人类活动对钱塘江涌潮的影响。研究结果表明:潮差越大、涨潮历时越短,涌潮越强;径流对涌潮存在直接和间接影响,间接影响是径流通过河床冲淤,间接影响潮汐和涌潮,一般是丰水期径流量越大,汛后涌潮越强;同时,河床冲淤影响涌潮平面分布和潮景。治江缩窄后,起潮点和最大涌潮位置下移,下游河段涌潮增大,同时涌潮变化幅度减小。新安江水库建成后,造成涌潮变幅减小。

关键词: 钱塘江河口; 涌潮; 影响因素; 治江缩窄; 流域建库
中图分类号: TV148.3 **文献标识码**:A **文章编号**:0468-155X(2023)01-0013-08

1 前言

世界入海河流众多,但有涌潮的河口并不多[1],并且大多数涌潮较小,欣赏价值有限。我国有不同类型各异的大小入海河口 1 800 多个,其中仅河流长度在 100 km 以上的河口就有 60 多个,但目前有涌潮的河口仅有长江口北支[2]、浙江的钱塘江河口、椒江干流灵江和鳌江河口[3]等 4 个,其中钱塘江涌潮和亚马逊河涌潮是世界上最大的涌潮。最近几十年来,国内外对涌潮的研究日益增多,采用现场观测、理论分析、数值模拟和物理模型试验等手段研究了涌潮成因、水动力特性、传播规律、湍流特性,以及涌潮对盐水入侵、泥沙输移、河床冲淤和环境生态的影响[4-8]。涌潮影响因素主要有潮汐、径流、河床地形和气象,Rowbotham[9]撰写的科普读物《The Severn Bore》列出了影响塞文河涌潮高度和到达时间的因素,即风况、径流、河床地形、气压大小。

涌潮是潮波前端浅水变形的结果,因此潮汐是影响涌潮大小的最重要因素。Chanson[1]认为涌潮发生在大潮期潮差大于 5~6 m 的半日潮型河口。周黔生[10]基于实测资料初步分析了钱塘江杭州段涌潮高度和到达时间与潮汐的关系。曾剑等[11]基于实测资料采用神经网络研究了潮差对钱塘江涌潮高度的影响。谢东风等[12]基于实测资料建立了盐官河段涌潮高度与潮差的相关关系式。

径流对涌潮的影响包括直接影响和间接影响。直接影响是径流通过改变潮前流速和潮前水深,即时对涌潮产生影响;间接影响是径流引起河床冲淤,从而间接影响涌潮。径流对涌潮的直接影响已有学者做过研究,曾剑等[11]基于神经网络预测了盐官站涌潮高度,当径流量小于 7 000 m^3/s 时,涌潮高度与径流量呈正相关关系,径流量大于 7 000 m^3/s 则呈负相关关系。黄静[13]采用涌潮水槽试验研究了不同潮前流速对涌潮高度的影响,发现涌潮高度先随着潮前流速增大而略有增大,然后随着潮前流速增大而

收稿日期:2022-01-30
基金项目:国家自然科学基金项目(51779228,41876095);浙江省水利联合基金重点项目(LZJWZ22E090002)
作者简介:潘存鸿(1963-),男,浙江宁波人,教授级高工,博士,主要从事河口海岸水动力学方面研究。
E-mail:panch@ zjwater.gov.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

略有减小。张舒羽等[14]基于二维涌潮数学模型计算分析了钱塘江概化河道中径流对涌潮高度的影响，不同河段存在涌潮高度最大值的相应临界径流量，越往下游，临界径流量越大。Bonnetont 等[15]分析了径流对涌潮形成的作用。

钱塘江河口河床冲淤幅度大，河床纵向和横向演变对涌潮影响较大。曾剑等[11]采用神经网络分析了主槽顺直和弯曲（以主槽长度表示）对钱塘江涌潮高度的影响；毛献忠等[16]基于二维水流数学模型计算了河床高程抬高和降低对钱塘江河口潮波的影响，根据潮差变化间接分析对涌潮高度的影响；张舒羽等[17]采用二维涌潮数学模型计算分析了 8 种不同河床高程对涌潮形成和大小的影响。

气象主要通过风场和气压场对涌潮产生影响，其对涌潮的作用可分为直接影响和间接影响[18]，前者是局地风场直接造成涌潮特征变化；后者是风场和气压场引起涌潮起潮点下游河段潮汐变化，间接影响涌潮特征。毛献忠等[16]、张舒羽等[14]计算分析了风对涌潮的直接影响；潘存鸿等[3]应用三维数学模型计算分析了顺风和逆风对钱塘江涌潮高度、流速、传播速度和潮景的直接影响。

人类活动对涌潮影响也较大，卢祥兴等[19]研究了建桥对涌潮的影响；张静怡等[20]应用实测资料分析了围垦对长江口北支涌潮的影响；潘存鸿等[21]和鲁海燕等[22]应用数学模型、Zeng 等[23]应用物理模型分析了治江缩窄对钱塘江涌潮的影响。

本文在前人研究的基础上，分析自然因素和人类活动对涌潮的影响，认识影响涌潮的宏观因素和微观因素的关系，提出径流对涌潮的间接影响概念，分析潮汐、径流和河床冲淤以及人类活动对涌潮的影响，为涌潮保护和涌潮减灾提供技术支撑。

2　钱塘江河口概况

钱塘江河口杭州湾存在两个重要地貌特征（图 1），一是杭州湾平面上呈喇叭形，从湾口南汇嘴-镇海断面宽约 98 km，上溯 98 km 到杭州湾顶澉浦，河宽缩窄到 16.5 km。河宽减小幅度与河道长度之比为缩窄率，达 0.83。二是钱塘江河口存在水下沙坎，乍浦以上河床抬升，至钱塘江仓前河段的河床最高，再往上游，河床下降。上述两个地貌特征造成了举世闻名的钱塘江涌潮。

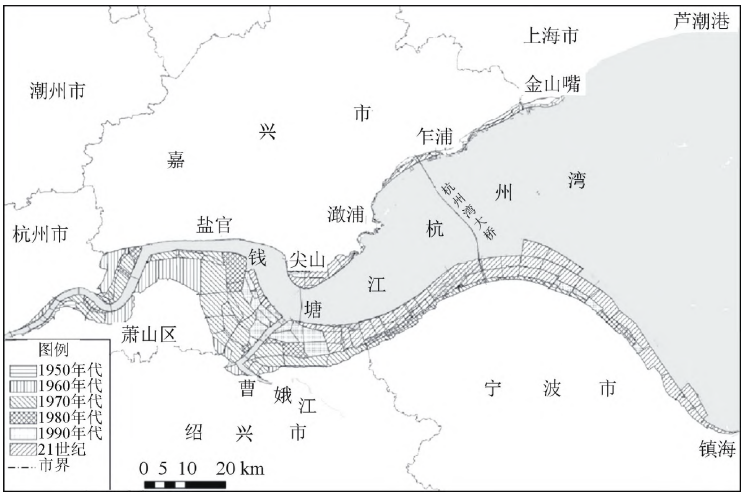

图 1　钱塘江河口

Fig.1　Qiantang Estuary

钱塘江流域径流的年际和年内分布不均。年际存在多年连续丰水年和多年连续枯水年变化[24,25]。据 1960-2020 年统计，钱塘江富春江电站的多年平均径流量为 1 006 m^3/s，最大年平均径流量为 1 393 m^3/s（2015 年），最小为 320 m^3/s（1979 年），二者之比为 4.35。径流年内分配呈单峰型，3-6 月为丰水期，径流量占全年的 70%左右。

钱塘江河口潮汐为正规半日潮，杭州湾从湾口到湾顶高潮位抬高，潮差增大，至澉浦附近潮差达到

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

最大,多年平均潮差为 5.90 m,最大潮差为 9.15 m(2018 年)[26],表 1 为钱塘江河口段从下游澉浦至上游闻堰,长 116 km 范围内 6 个长期潮位站的潮汐特征。由表可知,从澉浦至闻堰,平均高潮位的总趋势是抬高,平均涨潮历时的总趋势是减小,而平均低潮位则是单调抬高,平均潮差单调减小。澉浦潮汐年际变化不大;年内一般在夏秋季最大,冬季最小,但总的变化也较小。盐官以上,因河床的冲淤变化,潮汐年际、年内变化非常明显,年内潮汐变化规律是汛后秋季最大,汛前冬季最小。

表 1　1991-2018 年钱塘江河口潮汐特征

Table 1　Tidal characteristics of Qiantang Estuary in 1991-2018

站位	平均高潮位/m	平均低潮位/m	平均潮差/m	平均涨潮历时/(h:min)
澉浦	3.40	-2.49	5.90	5:14
盐官	4.21	0.94	3.28	2:05
仓前	4.46	2.82	1.64	1:33
七堡	4.59	3.54	1.05	1:10
闸口	4.58	3.82	0.77	1:13
闻堰	4.51	3.95	0.57	1:09

根据最近的涌潮考察结果,涌潮起潮点位于澉浦上游约 5 km,涌潮形成后,向上游逐渐增大,至曹娥江口-盐官河段达到最大,之后向上游逐渐减弱,最后消失于干流五丰岛和东洲岛之间,涌潮河段全长约为 120 km。支流浦阳江,甚至浦阳江支流永兴河也能见到涌潮。钱塘江涌潮高度大多在 2 m 以下,最大涌潮高度可达 3 m 以上,涌潮传播速度大多介于 3~8 m/s 范围,实测最大测点流速为 6.65 m/s。涌潮在传播过程中,因受地形、岸线、建筑物等的作用,往往形成交叉潮、一线潮、回头潮、冲天潮等潮景。

3　自然因素对涌潮的影响

定义相对 Froude 数 $F_r=(C-v)/(gh)^{0.5}$,根据一维连续性方程和动量方程可推得涌潮高度为[6]:

$$\Delta h=\frac{h}{2}\left(\sqrt{1+8F_r^2}-3\right) \tag{1}$$

式中:C 为涌潮传播速度;v 为潮前流速;h 为潮前水深。

由式(1)可知,涌潮高度与潮前水深、潮前流速和涌潮传播速度等因素有关,并且相关因素又相互影响,如涌潮传播速度又与潮前水深、潮前流速和涌潮高度有关。因此,所有引起潮前水深、潮前流速和涌潮传播速度变化的因素均会导致涌潮高度的改变。

3.1　潮汐对涌潮的影响

潮汐中潮位涨率和低潮位对涌潮影响最大,前者取决于涨潮潮差和涨潮历时,后者影响潮前水深,从而影响涌潮形成和大小。涨潮潮差越大,涨潮历时越短,潮位涨率越大,涌潮越大;潮前水深对涌潮的影响比较复杂,在潮差相同条件下,一般潮前水深越小,即低潮位越低,涌潮越大。图 2 为盐官站 2019 年 9 月 1 个潮汛(半个月)的潮位过程,包含大、中、小潮。涨潮潮差变化范围为 1.29~3.85 m,低潮位变化范围为 1.14~1.86 m,涨潮历时变化范围为 1 hr 30 min~2 hr 35 min。在上述三个因素中,低潮位变化幅度最小,涨潮潮差和涨潮历时变化幅度较大,涨潮历时在大潮期间较小,在小潮期间较大。因此,大潮期间涨潮潮差大、涨潮历时短,潮位涨率最大,有利于形成较大的涌潮。图 2 还绘出了相应的涌潮高度,其变化范围为 0~1.82 m,大潮期涌潮大,小潮期几乎没有涌潮。因此,在其他条件相同情况下,潮差越大,涌潮越强。根据上述盐官站实测资料,涌潮高度 Δh 与潮差 A 的相关关系见式(2),其相关系数为 0.923。

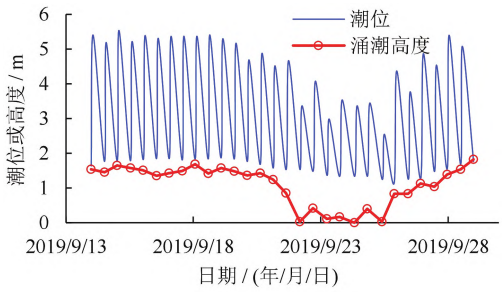

图 2　盐官站半月潮位过程及涌潮高度

Fig.2　Semimonthly tidal level processes and corresponding tidal bore height at Yanguan Station

$$\Delta h=0.745A-1.192 \tag{2}$$

3.2　径流对涌潮的影响

径流对涌潮存在直接影响和间接影响。直接影响是径流通过改变潮前流速和潮前水深,即时对涌

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

潮产生影响;间接影响是径流作用于泥沙输移,引起河床冲淤,造成河床容积和滩槽变化,从而影响进潮量、潮差以及涌潮水流的平面分布,间接影响的时间尺度相对较长,一般在半个月以上,对于连续丰水年或连续枯水年,影响可达 1 年以上。

径流对涌潮的直接影响已有学者做过研究,不再赘述。这里分析径流对涌潮的间接影响。钱塘江河口径流年际与年内变化幅度大,丰水期对钱塘河口段的造床起控制作用。洪水期间纵向上盐官以上河段几乎全线冲刷,沙坎顶点下降,河床容积增大,图 3 为 1995-2020 年丰水期 4-7 月平均流量与闸口至盐官河段当年 7 月河床容积的关系图。钱塘江河口水深浅,河床刷深后引起低潮位下降,潮差增大,进而涌潮增大。图 4 为 1974-2020 年盐官站年最大涌潮高度与年径流量关系,尽管相关系数不高,仅为 0.40,但随着年径流量的增大涌潮高度增大的趋势明显。丰水期根据落潮优势流对滩槽平面分布进行调整,落潮主槽发育,特别是尖山河段,治理前往往主槽走北,治理后往往出现分汊河势,有利于中沙头部形成交叉潮。

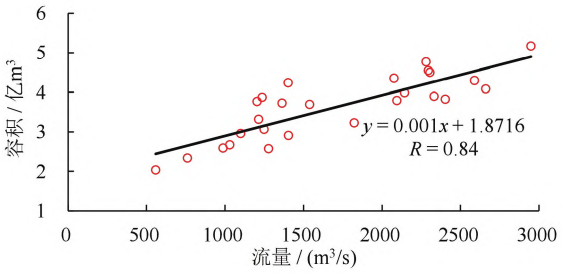

图 3　4-7 月平均流量与 7 月闸口至盐官容积关系

Fig.3　Relationship between average discharge from April to July and riverbed volume from Zakou to Yanguan in July

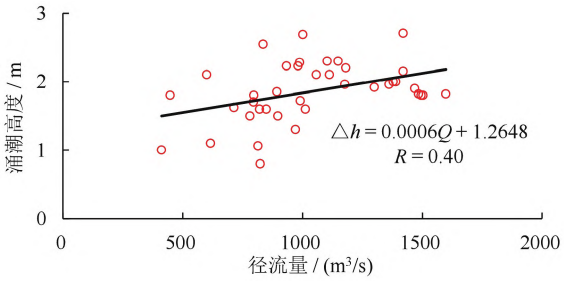

图 4　盐官站年最大涌潮高度与年径流量关系

Fig.4　Relationship between annual maximum tidal bore height and annual average discharge at Yanguan

3.3　河床冲淤对涌潮的影响

河床冲淤对涌潮的影响主要表现在两个方面,一是河床的纵向演变,主要表现为沙坎的冲淤变化,其对沿程涌潮高度有较大影响;二是河床的横向演变,即滩槽横向冲淤变化,其主要影响涌潮的横向分布和涌潮景观。

钱塘江河口河床存在明显的年际和年内变化。年际变化是尖山-闸口河段丰水年冲刷,枯水年淤积。年内变化是尖山-闸口河段丰水期冲刷,枯水期淤积。相应地,在年际丰水年或年内丰水期,沙坎的冲淤变化为上冲下淤,沙坎顶点高程降低,位置下移;在枯水年或年内枯水期,沙坎上淤下冲,沙坎顶点高程抬高,位置上移,如图 5 所示。由于钱塘江河口水深浅,河床冲淤变化对潮汐具有很大的反馈作用。河床冲刷后,河床容积增大,低潮位下降,潮差和进潮量增大,涌潮相应增大。反之,河床淤积后,河床容积减小,低潮位抬升,潮差和进潮量减小,涌潮也相应减小。图 6 为 1991-2020 年间的多年平均高潮位条件下老盐仓至尖山段 7 月河床容积与 8 月盐官潮差的相关图,两者相关性较

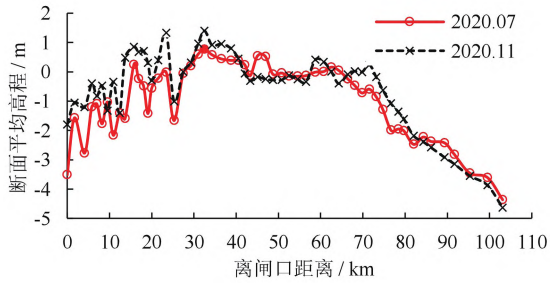

图 5　丰水期和枯水期沙坎冲淤变化

Fig.5　Erosion and deposition of sandbar during wet and dry seasons

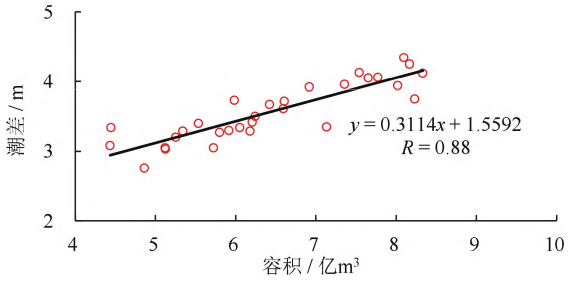

图 6　盐官 8 月平均潮差与老盐仓至尖山段 7 月容积关系

Fig.6　Correlation of average tidal range at Yanguan in August and riverbed volume of Laoyancang-Jianshan section in July

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

好,相关系数达 0.88。盐官站涌潮高度与潮差有明显的正相关关系。因此,河床冲刷,涌潮增大;反之,河床淤积,涌潮减小。

河床横向的滩槽演变对涌潮的横向分布影响较大。在同一个断面,主槽水深大,若其他条件相同,则主槽处相对 Froude 数小,越不容易形成涌潮。经常可以观测到在一个断面上,非主槽处发育破碎涌潮,而主槽处发育波状涌潮甚至没有涌潮。

滩槽演变对涌潮潮景也有较大影响。特别在尖山河段,钱塘江河口治江缩窄后,该段河势表现为含径流的落潮流作用占优时主槽分成南、北两汊(图 7(a)),中间发育中沙,北汊为落潮冲刷槽,南汊为涨潮冲刷槽;涨潮流作用占优时主槽走南,形成单汊河势(图 7(b))。2020 年 4-7 月汛期,钱塘江流域径流偏丰,比多年平均偏大 58%,并出现 3 次富春江电站下泄洪峰流量大于 10 000 m^3/s 的洪水过程。由于落潮主流走北,在洪水冲刷作用下,尖山近岸滩地刷深显著,从汛前 4 月的高滩刷深为主槽,最大刷深在 10 m 以上,形成分汊河势。8 月以后上游径流明显减小,涨潮流起控制作用,引起北汊淤积,至 11 月份北汊淤死,又成为单汊走南河势,如图 7(b)所示。当发育分汊河势时,往往在中沙头部附近出现南北两股涌潮相交的交叉潮,如图 8 所示。

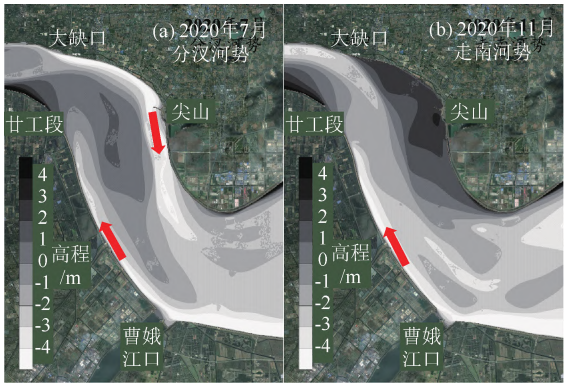

图 7　两种河势下的尖山河段滩槽形态

Fig.7　Beach and channel morphology of the Jianshan Reach under two river regimes

图 8　尖山河段分汊河势下的交叉潮(徐文华摄)

Fig.8　The cross tide bore in Jianshan Reach under bifurcated river regime (photoed by XU W H)

3.4　气象对涌潮的影响

气象对涌潮的影响很大。顺风时涌潮高度、流速和传播速度增大,纵向流速垂向分布更不均匀,逆风恰好相反。台风对涌潮的间接影响较大[18],一般情况下台风期间涌潮高度、传播速度和单宽流量增大,涌潮到达时间提早,且往往大于直接影响[27,28]。

4　人类活动对涌潮的影响

人类活动通过工程建设影响涌潮,根据工程位置可以将其分为三类:第一类工程位于涌潮河段上游,通过工程影响径流和河床地形间接影响涌潮,如影响径流总量和相关水库分配、引调水和取排水工程,以及影响涌潮河段潮量的采砂、疏浚工程等。第二类工程位于涌潮河段,其直接影响涌潮,如河口治理、桥梁、码头等工程。第三类工程位于涌潮河段下游,通过影响潮汐和河床地形间接影响涌潮,如河口治理、风电、桥梁工程等。

4.1　治江缩窄对涌潮的影响

20 世纪 60 年代末以来,钱塘江河口开展了大规模治江缩窄[25],至 2020 年底,在包括杭州湾钱塘江河口的浙江水域共围涂了约 1 305 km^2。

治江缩窄后,钱塘江河口澉浦以上高、低潮位抬高,涨潮历时缩短;澉浦潮差增大,盐官潮差减小,仓前以上潮差变化不大。澉浦以上潮汐变化幅度减小,以盐官为例,1950-2020 年盐官年最大潮差变化如图 9 所示。由图可知,20 世纪 50 年代以来,盐官年最大潮差变化幅度呈波动式减小,年最大潮差的最

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

大值和最小值分别为 7.24 m 和 3.27 m,出现在大规模治江缩窄前的 1960 年和 1968 年。鉴于涌潮高度与潮差具有正相关关系,由此得到治江缩窄后的年最大涌潮高度平均值变化不大,最大值降低,最小值增大,变化幅度减小。

此外,治江缩窄后,山潮水比值增大,大致以盐官为界,上游冲刷,下游淤积,沙坎下移,叠加涨潮历时缩短和澉浦附近潮差增大等因素,导致起潮点下移,从治江前 20 世纪 60 年代的尖山下移至目前的澉浦上游 5 km 处,下移了约 20 km。同时,导致下游河段涌潮增大,最大涌潮位置下移。

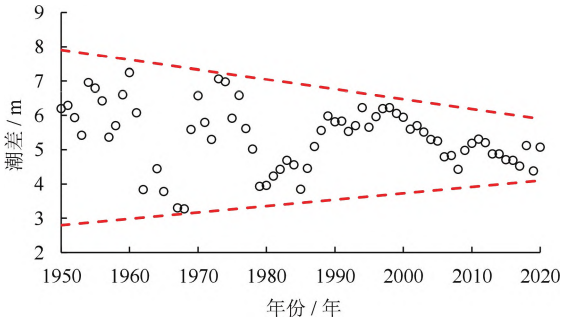

图 9　盐官年最大潮差变化

Fig.9　Variation of annual maximum tidal range at Yanguan

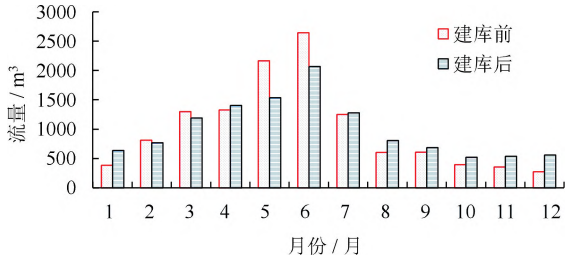

图 10　新安江水库建成前后月平均径流量变化

Fig.10　Processes of average month runoff before and after the completion of Xin′anjiang Reservoir

4.2　流域建库对涌潮的影响

钱塘江流域从 1949 年以来,陆续兴建了大型水库 16 座,其中 1960 年建成的新安江水库的库容最大,达 216 亿 m^3,属于多年调节水库,对下游干流的径流分配产生了较大的影响,其余 15 座大型水库合计库容约为 53 亿 m^3,影响相对较小。图 10 为新安江水库建成前后干流富春江水电站大坝断面各月平均径流量变化,建库前、后分别采用 1932-1959 年和 1960-2020 年实测资料统计。图 10 显示,新安江水库建成后,丰水期 5-6 月的径流量减小,枯水期 8 月-次年 1 月径流量增大,平水期 2-4 月和 7 月变化不大,总趋势是年内径流量分配趋于均匀,其中月平均流量最大的 6 月建库后削减到建库前 79%。建库后洪峰流量削减得更多,据实测资料统计,建库前、后年最大日平均流量平均值分别为 12 625 m^3/s 和 8 054 m^3/s,后者仅为前者的 64%;建库前、后最大日平均流量分别为 28 000 m^3/s(1955 年)和 14 100 m^3/s(2020 年),后者仅为前者的 50%。

径流大小对河床冲淤影响很大,进而影响潮汐和涌潮强度。尽管新安江水库建库前后下泄的径流总量变化不大,但由于大流量减小,小流量增加,下泄径流量更为均匀,对河床的冲刷和淤积作用减弱,造成河床的冲淤幅度减小,导致年际、年内涌潮变化幅度减小,建库后特丰年最大涌潮高度较以前减小,同时特枯年涌潮小的年份涌潮比以前增大。

5　讨论

图 11 显示了影响涌潮的自然因素和人类活动及其关系。其中涉水工程 Ⅰ 位于涌潮起潮点下游,涉水工程 Ⅱ 位于涌潮河段。钱塘江涌潮是各种影响因素综合作用的结果,潮汐是影响涌潮大小的最重要因素,强涌潮几乎都发生在大潮期。不同河段径流对涌潮的直接影响有一定差异,径流对上游段涌潮的直接影响要大于下游段,总体上平水期和枯水期径流在一定范围内变化对涌潮的直接影响不大。河床冲淤对涌潮影响很大,河床的年际与年内冲淤变

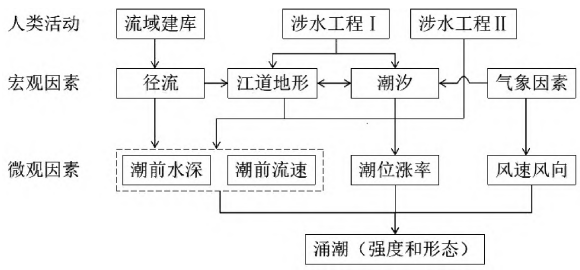

图 11　影响涌潮的因素及其关系

Fig.11　Factors affecting tidal bore and their relations

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

化造成涌潮大小的变化。一般是丰水年涌潮较大,枯水年涌潮较小;年内一般是汛期后秋季涌潮较大,冬春季涌潮较小。台风对涌潮的影响也很大,年最大涌潮往往发生在台风期间的大潮期。综合上述,年最大涌潮一般发生在汛后秋季大潮的台风期间,而多年最大涌潮往往发生在丰水年汛后秋季大潮的强台风期间。

人类活动中治江缩窄和流域建库对涌潮影响的时空尺度较大,两者均导致河床冲淤幅度减小,进而潮汐变化幅度减小,造成涌潮的年际、年内变化幅度减小。同时,治江缩窄引起沙坎下移,导致起潮点下移,下游河段涌潮增大,最大涌潮位置下移。

6 结论

影响钱塘江涌潮的因素主要有自然因素和人类活动。宏观自然因素主要有潮汐、径流、河床地形和气象,其中径流和气象对涌潮的作用存在直接影响和间接影响。微观自然因素主要有潮前水深、潮前流速、潮位涨率和当地风速风向。

(1)自然因素对钱塘江涌潮的影响包括:潮差越大、涨潮历时越短,涌潮越强;径流对涌潮的间接影响是丰水期径流量越大,径流冲刷后河床容积越大,从而潮差和涌潮越大。河床冲淤引起滩槽变化,影响涌潮平面分布和潮景。

(2)人类活动对钱塘江涌潮的影响包括:通过建设工程影响涌潮,位于涌潮河段上下游的工程通过影响径流、潮汐和河床地形间接影响涌潮。位于涌潮河段的涉水工程直接影响涌潮。对钱塘江涌潮影响最大的是治江缩窄。治江缩窄后的潮汐与河床变化幅度减小,沙坎下移,导致起潮点下移约 20 km,下游河段涌潮增大,最大涌潮位置下移,同时涌潮变化幅度减小。新安江水库建成后,引起径流量与河床冲淤变化幅度减小,导致涌潮变幅减小。

参考文献:

[1] Chanson H. Current knowledge in tidal bores and their environmental, ecological and cultural impacts [J]. Environmental Fluid Mechanics, 2011(11): 77-98.

[2] 陈沈良,谷国传,刘勇胜.长江口北支涌潮的形成条件及其初生地探讨[J].水利学报,2003(11):30-36.

[3] 潘存鸿,汪求顺,潘冬子.钱塘江涌潮对风场响应的三维数值研究[J].水利水运工程学报,2019(6):77-85.

[4] 林炳尧.钱塘江涌潮的特性[M].北京:海洋出版社,2008.

[5] Pan C H, Lu H Y, Zeng J. Research advances of tidal bore on Qiantang River [C]// Proceedings of the Sixth International Conference on Asian and Pacific Coasts (APAC), Hong Kong, 2011: 596-603.

[6] Chanson H. Tidal bores, aegir, eagre, mascaret, poroca - theory and observations [M]. New Jersey: World Scientific, 2012.

[7] 鲁海燕,何青,潘存鸿.钱塘江强涌潮河段水沙数值模拟[J].泥沙研究,2015(5):24-30.

[8] Tu J B, Fan D D. Flow and turbulence structure in a hypertidal estuary with the world's biggest tidal bore [J]. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2017, 122: 3417-3433.

[9] Rowbotham F W. The severn bore [M]. London: David & Charles Limited, 1964.

[10] 周黔生.钱塘江(杭州段)涌潮潮时规律分析与预报[J].海洋预报,1993(1):53-58.

[11] 曾剑,熊绍隆,潘存鸿,等.运用神经网络理论研究钱塘江涌潮的影响因素[J].长江科学院院报,2006(5):14-16+20.

[12] 谢东风,潘存鸿,陆波,等.基于实测资料的钱塘江涌潮水动力学特性研究[J].水动力学研究与进展(A 辑),2012,27(5):501-508.

[13] 黄静.涌潮的水动力及紊动特性研究[D].上海:同济大学,2014.

[14] 张舒羽,潘存鸿.径流和风对涌潮影响的数值模拟[J].海洋工程,2013,31(3):54-62.

[15] Bonneton P, Filippini A G, Arpaia L, et al. Conditions for tidal bore formation in convergent alluvial estuaries [J]. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 2016, 172 (2016): 121-127.

[16] 毛献忠,龚春生.钱塘江涌潮影响因素分析[J].水力发电学报,2011,30(4):109-116.

[17] 张舒羽,潘存鸿,程文龙.钱塘江涌潮对地形变化的响应研究[J].海洋工程,2020,38(1):130-139.

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[18] 潘存鸿,潘冬子,郑君,等.台风对钱塘江涌潮影响研究[J].海洋学研究,2020,38(4):40-47.
[19] 卢祥兴,杨火其,曾剑.钱塘江下游建桥对涌潮景观影响的研究[J].海洋学研究,2006(1):37-42.
[20] 张静怡,胡震云,黄志良.近年长江口北支涌潮变化及其成因分析[J].水科学进展,2007(5):724-729.
[21] 潘存鸿,鲁海燕,曾剑.人类活动对钱塘江涌潮的影响[C]//中国水利学会 2007 年学术年会论文集—人类活动与河口. 北京:中国水利水电出版社,2008:97-101.
[22] 鲁海燕,潘存鸿,卢祥兴,等.钱塘江海宁三期治江围涂工程对涌潮影响的数值模拟研究[J].水动力学研究与进展(A 辑),2008(5):484-491.
[23] Zeng J, Chen G, Pan C H, et al. Effect of dike line adjustment on the tidal bore in the Qiantang Estuary, China [J]. Journal of Hydrodynamics, 2017, 29(3):452-459.
[24] 张伯虎,吴修广,谢东风.近 50 年来浙江入海河流水沙通量变化过程[J].泥沙研究,2015(6):21-26.
[25] 余炯,曹颖.治江缩窄后钱塘江河口泥沙淤积和成因探讨[J].泥沙研究,2006(1):17-24.
[26] 潘存鸿,郑君,曾剑,等.杭州湾年最大潮差分析[J].水动力学研究与进展(A 辑),2021,36(2):201-209.
[27] Wang Q S, Pan C H, Pan D Z. Numerical study of the effect of typhoon Yagi on the Qiantang River tidal bore [J].Regional Studies in Marine Science, 2021, 44(2021):1-12.
[28] 汪求顺,潘存鸿."烟花"台风对钱塘江涌潮影响的数值模拟[J].水利水运工程学报,2021(6):17-24.

Study on the impact factors of tidal bore on the Qiantang River

PAN Cun-hong[1,2],ZHENG Jun[1,2],HU Cheng-fei[1,2],PAN Dong-zi[1,2]
(1.*Zhejiang Institute of Hydraulics and Estuary* (*Zhejiang Institute of Marine Planning and Design*),*Hangzhou* 310020,*China*; 2. *Zhejiang Provincial Key Laboratory of Estuary and Coast*,*Hangzhou* 310020,*China*)

Abstract: Based on a series of observed hydrological and topographic data, the influence of natural factors, such as tide, runoff, riverbed, and human activities, such as contracted river for regulation, reservoir construction, on the tidal bore of the Qiantang River were analyzed. The results show that the larger the tidal range and the shorter the flood duration, and the stronger the tidal bore. Runoff direct and indirect influence on tidal bore, the indirect influence is that runoff through scour and silt riverbed affects tide and tidal bore indirectly. Generally, the greater runoff in wet season, the stronger tidal bore after flood. At the same time, bed scour and deposition affect the plane distribution and landscape of tidal bore. After the river was narrowed, the occurrence position of tidal bore and the maximum tidal bore position moved downward, and the tidal bore increased in the downstream reaches, while the variation range of tidal bore decreases. After the completion of Xinanjiang Reservoir, the amplitude of tidal bore decreased.

Key words: Qiantang Estuary;tidal bore;impact factors;contracted river;reservoir construction

(责任编辑:陈绪坚)

声 明

本刊已许可《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社在中国知网及其系列数据库产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。该社著作权使用费在本刊稿酬中一并支付。作者向本刊提交文章发表的行为即视为同意上述声明,如有异议请来稿说明,本刊将做适当处理。

为了以规范的网络期刊出版方式更快更好地确立作者的科研成果首发权,全面提高学术论文的传播效率和利用价值,我刊通过《中国学术期刊(网络版)》(CAJ-N)正式出版我刊网络版。凡经我刊审定录用的稿件(录用定稿)均将首先在我刊网络版上首发,后视编排情况发布排版定稿和整期汇编定稿,最后由我刊印刷版出版。

《泥沙研究》编辑部

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net